

补偿选择与递归反事实识别

Yushang Cheng

中文档案译本；依据存世 PDF 重建的源文件翻译

2026

摘要

本文研究在递归环境中，补偿选择能够识别反事实响应的哪些内容。一个原始二元实验在给定继承状态下，改变两个当前行动之间的实际货币转移。当这对原始行动诱导出一个可实施的延续后果比较时，实验使用同一货币操作完成该比较。标准的路径无关性论证把精确切换转移转换为货币计价的差值；本文把这些表示步骤视为测量基础设施，而非实质性结果。

第一个识别结果是几何性的。若在一族可观测的、由行动生成的延续纤维上已知延续行动边际，那么其状态导数的不确定性，恰好等于射影切丛中某一切空间的湮灭子。由此得到一个尖锐的“转移匹配”判据，并给出识别失败时的构造性分离证明。

第二个结果刻画递归结构何时真正增加信息。假设当前边际补偿率可以分解为两部分：一部分是未知的流量边际，仅通过一个已知状态指标依赖于状态；另一部分是延续行动边际。此时，延续比较只需要在继承状态的一个种子集合上直接观测。当前补偿数据可以把延续边际从种子集合传播到所有具有相同指标值的已观测状态。由此形成的指标饱和可以严格扩大转移几何，并识别仅靠直接延续比较无法识别的支撑外比较静态。若每个已观测状态上的延续纤维都被直接覆盖，则指标限制不再带来额外的延续识别。最后，一个局部最优选择条件把尖锐的延续识别结果转换为尖锐的比较静态识别定理。

1 引言

固定一个继承状态，在一个二元菜单中比较两个当前行动。改变货币转移，直到选择发生切换。切换金额是货币账户中可观察的差值。本文的问题是：当当前行动会改变延续后果时，这类观察能够揭示内生行动响应的哪些内容。

分析顺序刻意采取“先显示偏好、后数值表示”的路线。选择观察先于数值表示，这与 Samuelson (1938, 1948) 和 Houthakker (1950) 的传统一致。经典可积性文献研究可观察的局部行为何时允许一致的数值表示；Samuelson (1950) 既强调有限显示偏好限制的经验内容，也区分经济学家的积分路径与消费者的时间路径。Hurwicz and Uzawa (1971)、Afriat (1967)、Diewert (1973) 和 Varian (1982) 发展了互补的需求与有限数据表述。因此，在本文中，可观察货币差值的精确性只是背景测量工具，而不是主要结果的来源。

实验只有一把货币尺。一个当前比较 (s, x, x') 通过已知后果映射确定两个延续后果。如果这两个后果可以联合实施，研究者就用同一个货币操作比较它们。不存在另行选择的延续基准，也不存

在第二个货币尺度。当延续后果在时间或风险上不同时，这一协议假设具有实质性：当前比较与延续比较保持相同的结算规则和账户身份。

本文第一个实质性结果关注延续识别。在确定性平滑情形下，令 $\Gamma(s, x)$ 为延续状态。继承状态 s 下的直接延续比较，可以揭示由行动生成的纤维 $x \mapsto \Gamma(s, x)$ 上的货币计价差值。若这些纤维差值在一个已观测状态支撑 A 上已知，那么任意与数据观测等价的延续估值，在转移像上的已观测行动方向上都必须具有零导数。行动方向定义一个线场，从而在射影切丛中定义一张图。定理 3.2 表明，延续行动边际的状态导数的完整不确定空间，恰好是这样一些方向的湮灭子：这些方向的提升转移位移与该图相切。因此，“转移匹配”是必要且充分的，而不只是充分条件。证明使用显式的局部分离引理，而不是诉诸不受限制的扰动。

第二个结果引入一个原始递归限制，并精确询问它究竟带来什么。令 $q^C(s, x)$ 表示当前边际补偿率，并令

$$q_\Psi^S(s, x) = D_x[\Psi(\Gamma(s, x))]$$

表示延续估值 Ψ 下的延续行动边际。假设

$$q^C(s, x) = \mu(x, \zeta(s)) + q_\Psi^S(s, x), \quad (1)$$

其中 ζ 是已知状态指标，而 μ 在其他方面不受限制。这个条件强于一个逐点的导数排除限制；它在已观测支撑上产生跨状态限制。若状态 s 与一个被直接延续覆盖的状态 $\tilde{s}$ 具有相同指标，则

$$q_\Psi^S(s, x) = q_\Psi^S(\tilde{s}, x) + q^C(s, x) - q^C(\tilde{s}, x). \quad (2)$$

因此，当前补偿数据可以把延续边际传播到那些从未直接运行延续比较的纤维上。这与现代显示偏好研究的思路相似：从具有经济含义的结构中推出跨观察限制，而不是把结构当作不可观察的归一化；参见 Echenique (2020) 和 Echenique、Imai 与 Saito (2020)。更早的非参数跨期和习惯需求研究包括 Browning (1989)、Crawford (2010) 以及 Demuynck and Verriest (2013)；这些工作从需求数据推出跨期或习惯结构的可观察理性化限制，而不是研究本文的货币比较协议。

式 (2) 给出了一个尖锐边界。若每个已观测状态上的延续纤维都被直接覆盖，递归指标限制不会缩小延续估值的观测等价类：纤维内部的延续差值已经固定。此时，它只限制当前部分与延续部分的分解。反之，如果直接延续覆盖稀疏，同一个限制可以扩大有效的已知延续纤维族，从而扩大能够转移匹配的反事实方向集合。第 6 节给出一个二维延续例子：一个支撑外响应在直接延续比较下不可识别，但经过指标传播后变得可识别。

最后，通过一个局部资源条件把当前选择内生化。由此得到的隐函数计算，就是 Samuelson (1947) 意义上的标准比较静态。经济内容不在这个计算本身，而在于：实验设计与递归限制共同固定了显示当前边际价值的哪一个状态导数。定理 5.1 给出形式化局部递归模型类下可识别响应方向的尖锐集合。

补偿理论提供了最接近本文货币表示的语言。McKenzie (1957) 在没有效用指数的情况下发展需求理论。Fuchs-Seliger (1989, 1990a) 利用收入补偿对象获得货币度量表示与补偿需求结果。Fuchs-Seliger (1990b) 说明收入补偿方法不必从完备、传递偏好出发；Fuchs-Seliger (1993) 给出

等价的补偿需求函数表述。这些结果强化了一个区分：补偿行为的货币计价表示，并不等于原始的基数效用假设。相比之下，拟线性可积性要求额外的偏好结构；参见 Rochet (1987) 和 Nocke and Schutz (2017)。

本文的识别语言沿用 Gorno (2019)：对象是估值的识别集，相关差异是观测等价偏离。局部秩和切空间方法在 Rothenberg (1971) 以及 Chen、Chernozhukov、Lee 与 Newey (2014) 中有经典与非参数先例；本文的目标则由补偿延续比较所生成的观测等价类定义。动态选择文献研究相关但结构不同的识别问题；参见 Hotz and Miller (1993)、Magnac and Thesmar (2002)、Kalouptsi, Scott 与 Souza-Rodrigues (2021)、Abbring and Daljord (2020)。Auer (2026) 的经济动机尤其接近：静态支付意愿可能同时包含当期部分和延续价值，而延续部分可以集合识别。本文的设计则直接观察由当前比较诱导的若干延续后果之间的货币差，并询问哪些局部反事实响应导数对剩余延续不确定性保持不变。

2 一套货币协议与差值数据

令继承状态位于有限维光滑流形 S 中，当前行动为标量 $x \in I \subset \mathbb{R}$ 。令 T_m 表示在可实施时向实验货币账户增加有符号金额 m 的物理操作。协议固定账户、货币单位与结算规则，并满足

$$T_m \circ T_n = T_{m+n}. \quad (3)$$

式 (3) 并没有假设偏好对货币线性；它只规定实验中转移如何被记录和合并。

在给定 s 时，一个有向当前比较 $e = (s, x, x')$ 在选择于唯一转移金额处切换时，产生精确切换转移 τ_e^C 。把已观测比较看作一张有向图。我们采用标准的精确性事实：边金额存在节点表示

$$\tau_e^C = W^R(x', s) - W^R(x, s) \quad (4)$$

当且仅当每一个有限闭合游走的有符号转移和为零。该表示在每个连通分量上只差一个加法常数。在一个标量且局部连通的行动域中，同一事实也可表述为相邻切换金额的可加性。本文使用式 (4) 仅作为定义显示货币差的记账步骤。在所需导数存在时，定义

$$q^C(s, x) := D_x W^R(x, s). \quad (5)$$

假设当前数据足够丰富，从而能够在局部分析所使用的已观测状态-行动支撑上确定 q^C 。

一个当前比较还会确定两个延续后果。主要结果采用确定性转移

$$(s, x) \mapsto \Gamma(s, x) \in Y. \quad (6)$$

随机情形可以把完整的延续分布当作后果来表述，但本文不声称给出随机扩展。

对于一部分选定的当前比较，所诱导的 $\Gamma(s, x)$ 与 $\Gamma(s, x')$ 被联合实施，并用同一个货币操作 T_m 比较。若 L_Γ 表示从当前合约到延续后果的物理实施映射，协议要求

$$L_\Gamma(T_m c) = T_m(L_\Gamma c) \quad (7)$$

在两边都可实施时成立。式 (7) 是一个实验制度假设：它意味着延续比较没有引入新的货币坐标。

由此得到的延续切换转移 τ_e^S 在延续后果上形成另一张有向比较图。当该图的每个有限闭合游走也具有零有符号转移时，选择一个货币度量表示 Ψ^R ，使

$$\tau_e^S = \Psi^R(\Gamma(s, x')) - \Psi^R(\Gamma(s, x)). \quad (8)$$

同样，式 (8) 背后的“选根—沿路径累加”构造是标准结果，本文不把它作为独立理论贡献。真正的识别问题来自于：诱导比较图未必能在已观测差值之外确定 Ψ^R 。

3 由行动生成纤维得到的延续识别

固定评价点 (s_0, x_0) ，以及经过 s_0 的局部状态支撑 $A \subset S$ 。令 A 为 C^3 嵌入流形， I 为 x_0 附近的区间。假设诱导的延续比较能够确定延续行动边界

$$q_\Psi^S(s, x) := D_x[\Psi(\Gamma(s, x))] \quad (9)$$

对所有 $(s, x) \in A \times I$ 成立。一个充分的行为设计是：对每个 $s \in A$ ，已观测诱导比较图沿行动生成纤维 $\Gamma(s, I)$ 局部连通，并且候选估值属于 C^2 。

令 $\mathcal{V}_A$ 为所有拟合已观测延续转移的非空局部 C^2 延续估值类。在本文考虑的局部非参数设计中，两个成员 $\Psi_0, \Psi_1 \in \mathcal{V}_A$ 可以相差任意满足下式的 C^2 函数 ϕ ：

$$D_x[\phi(\Gamma(s, x))] = 0 \quad ((s, x) \in A \times I). \quad (10)$$

由于 I 连通，式 (10) 表示 ϕ 在每一条已观测行动生成的延续纤维上为常数。这正式定义了后文使用的局部观测等价扰动类。

反事实延续目标为

$$\Lambda_\ell(\Psi) := D_s D_x[\Psi(\Gamma(s, x))]_{(s_0, x_0)} \ell, \quad \ell \in T_{s_0} S. \quad (11)$$

3.1 行动方向的提升

假设局部转移像

$$M_A := \Gamma(A \times I) \quad (12)$$

是 Y 中的 C^3 嵌入子流形，并且在 (s_0, x_0) 附近 $D_x \Gamma \neq 0$ 。再假设：若两个已观测点生成同一个 $y \in M_A$ ，则它们的行动导数张成同一条直线。假设所得线场存在局部 C^2 非零代表，并以 $L_y \subset T_y Y$ 表示 y 处的直线。

令 $\mathbb{P}(TY)$ 为射影切丛。定义

$$\widehat{\Gamma}(s, x) := (\Gamma(s, x), [D_x \Gamma(s, x)]), \quad (13)$$

以及已观测行动线场的图

$$\widehat{M}_A := \{(y, L_y) : y \in M_A\}. \quad (14)$$

假设 $\widehat{M}_A$ 在 $\widehat{y}_0 = \widehat{\Gamma}(s_0, x_0)$ 附近是 C^2 嵌入子流形。定义

$$C_A := \{\ell \in T_{s_0}S : D_s \widehat{\Gamma}(s_0, x_0)\ell \in T_{\widehat{y}_0} \widehat{M}_A\}. \quad (15)$$

下面的局部分离陈述是尖锐性证明所需的唯一微分几何成分。

引理 3.1 (保持纤维的分离). 本引理中的所有函数都理解为 $y_0 = \Gamma(s_0, x_0)$ 处的局部芽, 而纤维条件施加在 $A \times I$ 中 (s_0, x_0) 的某邻域。令 N_A 为满足式 (10) 的 C^2 局部芽集合。则所有可能的延续目标变化

$$U_A := \{D_s D_x[\phi(\Gamma(s, x))]_{(s_0, x_0)} : \phi \in N_A\} \quad (16)$$

恰好等于 C_A 的湮灭子:

$$U_A = C_A^\perp. \quad (17)$$

证明. 在 M_A 上取流盒坐标 (r, z) , 使行动线场由 ∂_r 张成, 再扩展为环境坐标 (r, z, n) , 其中 $M_A = \{n = 0\}$ 。在 $\mathbb{P}(TY)$ 的相应仿射图中, 把邻近直线的一个代表写成

$$\partial_r + \alpha_z \partial_z + \alpha_n \partial_n.$$

于是提升后的已观测线场局部写为

$$\widehat{M}_A = \{n = 0, \alpha_z = 0, \alpha_n = 0\}.$$

对 $\phi \in N_A$, 定义

$$F_\phi(r, z, n, \alpha) = D\phi(r, z, n)[\partial_r + \alpha_z \partial_z + \alpha_n \partial_n].$$

纤维条件给出 $F_\phi = 0$ 于 $\widehat{M}_A$, 故 $dF_\phi(\widehat{y}_0)$ 是 $\widehat{M}_A$ 的余法向协向量。

反过来, 原点处的余法向空间由 $dn, d\alpha_z, d\alpha_n$ 张成。给定任意系数向量 (d, b, c) , 局部芽

$$\phi(r, z, n) = b \cdot z + c \cdot n + r d \cdot n$$

恒满足 $\partial_r \phi(r, z, 0) = 0$, 并给出

$$dF_\phi(\widehat{y}_0) = d \cdot dn + b \cdot d\alpha_z + c \cdot d\alpha_n.$$

所以每个余法向协向量都可以由一个保持纤维的扰动生成。因为这里讨论的是局部芽, 不需要额外截断函数。

最后写 $D_x \Gamma = \lambda v$, 其中 v 是上面使用的归一化代表, 且 $\lambda(s_0, x_0) \neq 0$ 。则

$$D_x[\phi \circ \Gamma] = \lambda F_\phi \circ \widehat{\Gamma}.$$

由于保持纤维的扰动满足 $F_\phi(\widehat{y}_0) = 0$, 有

$$D_s D_x[\phi \circ \Gamma]_{(s_0, x_0)} = \lambda(s_0, x_0)(D_s \widehat{\Gamma}(s_0, x_0))^* dF_\phi(\widehat{y}_0).$$

因此, U_A 是 $\widehat{M}_A$ 余法向空间在 $D_s \widehat{\Gamma}$ 下的拉回 (忽略一个非零标量), 而这正是式 (15) 中原像空间 C_A 的湮灭子。 $\square$

定理 3.2 (转移匹配). 在上述假设下, 延续目标 Λ_ℓ 在 $\mathcal{V}_A$ 上可识别, 当且仅当

$$\ell \in C_A. \quad (18)$$

等价地, $D_s q_\Psi^S(s_0, x_0)$ 的完整局部不确定空间为 $C_A^\perp$ 。

证明. 对两个与数据相容的估值, 目标差异由某个 $\phi \in N_A$ 生成。引理 3.1 表明所有目标差异恰好组成 $C_A^\perp$ 。一个方向 ℓ 对所有候选估值都具有同一目标值, 当且仅当 $C_A^\perp$ 中每个协向量都湮灭 ℓ , 这等价于 $\ell \in C_A$ 。□

上述射影条件是内禀的。若再加入一个秩条件, 可以写成坐标表达, 而不是把坐标表达当成定义。假设 $\widehat{\Gamma}|_{A \times I}$ 在 (s_0, x_0) 处是到 $\widehat{M}_A$ 的浸没。令 $S_A = T_{s_0} A$ 。则 $\ell \in C_A$ 当且仅当存在 $k \in S_A$ 和 $\eta \in \mathbb{R}$, 使得

$$D_s \Gamma \ell = D_s \Gamma k + \eta D_x \Gamma, \quad (19)$$

$$D_s D_x \Gamma \ell - D_s D_x \Gamma k - \eta D_{xx} \Gamma \in \text{span}\{D_x \Gamma\}. \quad (20)$$

若没有浸没条件, 式 (19)–(20) 仍是参数空间中的充分检验, 但未必刻画提升像的全部切空间。

4 递归边际结构与指标传播

现在引入连接当前价值与延续价值的结构限制。令 $K \subset S$ 是经过 s_0 的已观测当前状态支撑, 且 K 为 C^2 嵌入流形; 假设当前补偿选择数据已经在 $K \times I$ 上识别 $q^C(s, x)$ 。令 $K^d \subset K$ 是经过 s_0 的 C^2 种子流形, 在该集合上, 诱导的延续比较直接识别所有 $x \in I$ 的 $q_\Psi^S(s, x)$ 。

令 $\zeta: U \rightarrow Z$ 是 s_0 邻域 U 上已知的 C^2 状态指标。一个局部递归理性化由三元组 (q, Ψ, μ) 构成, 并满足

$$q(s, x) = \mu(x, \zeta(s)) + D_x[\Psi(\Gamma(s, x))], \quad (s, x) \in U \times I, \quad (21)$$

$$q(s, x) = q^C(s, x), \quad (s, x) \in K \times I, \quad (22)$$

其中 q 为 C^1 , Ψ 为 C^2 , μ 为 C^1 。延续估值还必须拟合 K^d 上直接观测到的延续转移。把所得模型类记为 $\mathcal{R}(K, K^d, \zeta)$, 并假设它非空。需要强调: 式 (21) 是对当前边际残差的限制, 而不是 Bellman 方程。

若局部满足

$$\zeta(K) \subseteq \zeta(K^d), \quad (23)$$

则称种子设计对 K 是“指标覆盖”的。于是每个已观测状态都与至少一个直接延续覆盖状态共享同一个指标值, 而其余状态不需要运行延续比较。

命题 4.1 (同指标传播). 假设式 (23) 成立。对任意 $s \in K$, 选取 $\tilde{s} \in K^d$ 使 $\zeta(\tilde{s}) = \zeta(s)$ 。则每个递归理性化都满足

$$q_\Psi^S(s, x) = q_\Psi^S(\tilde{s}, x) + q^C(s, x) - q^C(\tilde{s}, x), \quad x \in I. \quad (24)$$

因此，延续行动边际在整个 $K \times I$ 上都被识别。如果两个种子状态拥有同一指标值，那么式 (24) 右侧必须与种子的选择无关；当两边都被直接观测时，这构成可检验的跨状态限制。

证明. 在 s 与 $\tilde{s}$ 处，式 (21) 给出

$$q^C(s, x) - q_\Psi^S(s, x) = \mu(x, \zeta(s)), \quad q^C(\tilde{s}, x) - q_\Psi^S(\tilde{s}, x) = \mu(x, \zeta(\tilde{s})).$$

因为两状态具有相同指标，右侧相等。整理即可得到式 (24)。种子上的延续边际以及两个当前边际都由相应补偿选择数据识别，所以式 (24) 的右侧对所有递归理性化都相同。□

命题 4.1 把结构限制转换成了可观察传播规则。用有限差分写，同一陈述是：

$$[W^R(x', s) - W^R(x, s)] - [\Psi(\Gamma(s, x')) - \Psi(\Gamma(s, x))]$$

关于 s 的依赖仅通过 $\zeta(s)$ 。在 $x' = x$ 处对 x' 求导即可得到式 (24)。

由于传播后的行动边际在 $K \times I$ 上已被识别，定理 3.2 的有效转移支撑变成 $A = K$ ，尽管直接延续比较只在 K^d 上运行。记

$$C_{\text{rec}} := C_K, \quad C_{\text{dir}} := C_{K^d}, \quad (25)$$

前提是两种正则转移几何都已定义。如果提升后的直接像在 $\hat{y}_0$ 附近是传播像的一个嵌入子流形，则

$$C_{\text{dir}} \subseteq C_{\text{rec}}. \quad (26)$$

第 6 节表明该包含可以是严格的。

推论 4.2 (完全直接覆盖下没有额外延续识别). 若 $K^d = K$ ，递归指标限制 (21) 不会在 K 上的纤维保持条件之外进一步缩小局部延续观测等价类。它可能通过要求 $q^C - q^S$ 能经由 ζ 分解而拒绝模型，但在条件于可理性化时，它不会比取 $A = K$ 的定理 3.2 提供更多延续识别。

证明. 当 K 中每个状态都有直接覆盖时，两个拟合同一延续数据的延续估值在 $K \times I$ 上具有相同的 q^S 。因此它们的差已经在整个 K 上满足式 (10)。递归限制可以检验共同残差 $q^C - q^S$ ，但对一个在 K 上行动边际变化已为零的延续偏离不会施加额外限制。在已观测支撑之外， q 是未观测的局部扩展，可由式 (21) 定义。□

5 内生选择与尖锐比较静态

令 $\kappa(x, s)$ 为用同一货币账户计价的、当前行动已知边际资源成本。一个内部局部最优解满足

$$\kappa(x, s) = q(s, x). \quad (27)$$

在 (s_0, x_0) 处定义

$$H := D_x[\kappa - q^C](x_0, s_0), \quad (28)$$

并假设 $H > 0$ 。隐函数定理给出经过该点的唯一可微局部分支 $x = g(s)$ 。记 $R = D_s g(s_0)$ ，则

$$HR = D_s q(s_0, x_0) - D_s \kappa(x_0, s_0). \quad (29)$$

这是标准比较静态步骤；识别问题集中在右侧第一项。

令

$$S_0 := T_{s_0} K, \quad E := \ker D\zeta(s_0). \quad (30)$$

当前补偿数据在 S_0 上识别 $D_s q$ 。递归结构对任意 $e \in E$ 给出

$$D_s q(s_0, x_0)e = D_s q_{\Psi}^S(s_0, x_0)e = \Lambda_e(\Psi), \quad (31)$$

因为 $\mu(x, \zeta(s))$ 的状态导数在 E 方向上为零。由命题 4.1，相关延续几何来自传播支撑 K ，因此定理 3.2 恰好在 $E \cap C_{\text{rec}}$ 上识别式 (31) 右侧。

为得到尖锐逆命题，再加入模型类中已经隐含的两个局部丰富性条件。第一， $\zeta|_K$ 具有常秩，且 $\zeta(K)$ 在 $\zeta(s_0)$ 附近是嵌入子流形。第二，除已观测纤维限制之外，延续估值与第 3 节一样局部非参数。这两个条件定义了我们对哪些观测等价局部模型进行量化。

定理 5.1 (尖锐比较静态识别). 假设种子设计是指标覆盖的，传播后的转移几何满足定理 3.2 的假设，并且上述局部递归类非空。则方向响应 $R(\ell)$ 可识别，当且仅当

$$\ell \in S_0 + (E \cap C_{\text{rec}}). \quad (32)$$

因此，递归结构只有在两个条件同时满足时才会增加支撑外响应方向：状态指标排除了流量边际的变化，并且传播后的延续几何能够转移匹配该反事实方向。

证明. 充分性直接来自式 (29)。在 S_0 上， $D_s q$ 由当前补偿数据观测；在 $E \cap C_{\text{rec}}$ 上，式 (31) 与定理 3.2 识别同一个导数。线性性于是给出式 (32) 中和空间上的识别。

为证明尖锐性，比较两个递归理性化，并以 a 表示它们在 $D_s q(s_0, x_0)$ 上造成的变化。命题 4.1 意味着它们的延续行动边际在 $K \times I$ 上一致。因此，一个延续扰动产生的协向量属于 $C_{\text{rec}}^{\perp}$ ，而引理 3.1 表明 $C_{\text{rec}}^{\perp}$ 中每个协向量都可以局部实现。

流量边际之差是一个函数 $\delta\mu(x, \zeta(s))$ ，它在 $K \times I$ 上为零，因为两个模型的当前边际与传播后的延续边际在那里都一致。因此，在 (s_0, x_0) 处，它的状态导数同时湮灭 S_0 与 E 。反之， $\zeta|_K$ 的常秩假设意味着 $(S_0 + E)^{\perp}$ 中任意协向量都可以由一个局部扰动 $\delta\mu(x, z) = P(x)f(z)$ 生成，其中 $P(x_0) = 1$ ，且 f 在嵌入集合 $\zeta(K)$ 上为零。

两类扰动可以独立选择。引理 3.1 的延续扰动在 $K \times I$ 上不改变延续行动边际，所以保持 μ 不变即可维持 K 上的当前拟合。由 $f|_{\zeta(K)} = 0$ 构造的流量扰动保持 Ψ 不变，也维持当前拟合。因此二者之和可以实现

$$(S_0 + E)^{\perp} + C_{\text{rec}}^{\perp} \quad (33)$$

中的任意元素。所有这些协向量共同湮灭的方向集合为

$$(S_0 + E) \cap C_{\text{rec}} = S_0 + (E \cap C_{\text{rec}}),$$

其中 $S_0 \subseteq C_{\text{rec}}$ ，因为已观测状态支撑内部的变化会产生传播提升像的切向位移。式 (29) 把同样的不确定性传递给响应，从而完成证明。□

6 稀疏延续覆盖带来的严格信息增益

令继承状态为

$$s = (z, w, h) \in \mathbb{R}^3,$$

并假设当前补偿数据在

$$K = \{(z, w, h) : h = 0\} \quad (34)$$

上被观测。取已知流量指标

$$\zeta(z, w, h) = z. \quad (35)$$

因此

$$S_0 = \text{span}\{e_z, e_w\}, \quad E = \ker D\zeta = \text{span}\{e_w, e_h\}.$$

假设直接延续比较只在种子集合

$$K^d = \{(z, w, h) : w = 0, h = 0\} \quad (36)$$

上运行。因为 $\zeta(K^d) = \zeta(K)$ ，这个稀疏延续设计仍然是指标覆盖的。令延续状态为二维，并取

$$\Gamma(z, w, h, x) = (x, w + h). \quad (37)$$

行动方向处处为 $D_x\Gamma = (1, 0)$ 。

只使用直接延续数据时，由 K^d 产生的已观测转移像是一条直线

$$M_{\text{dir}} = \{(x, 0) : x \in I\}.$$

在起点，

$$D_h\Gamma = (0, 1),$$

它与该直线横截，而行动线本身没有旋转。因此 $e_h \notin C_{\text{dir}}$ ，直接延续比较无法识别 h 响应中的延续部分。识别失败可以显式构造：令

$$\phi_\lambda(y_1, y_2) = \lambda y_1 y_2. \quad (38)$$

则 $\phi_\lambda(x, 0) = 0$ ，所以所有直接种子纤维上的转移保持不变，但

$$D_h D_x [\phi_\lambda(\Gamma(z, w, h, x))]_0 = \lambda.$$

现在施加递归边际限制 (21)。命题 4.1 对每个已观测 $(z, w, 0)$ 给出

$$q_\Psi^S(z, w, 0, x) = q_\Psi^S(z, 0, 0, x) + q^C(z, w, 0, x) - q^C(z, 0, 0, x). \quad (39)$$

于是，尽管直接延续比较只在 $w = 0$ 上运行，延续行动边际已经在整个 K 上被识别。传播后的转移像在 $\mathbb{R}^2$ 中局部开：

$$M_{\text{rec}} = \{(x, w) : (x, w) \text{ 位于 } (0, 0) \text{ 附近}\}.$$

因此 $D_h\Gamma = (0, 1)$ 与传播像相切, 故 $e_h \in C_{\text{rec}}$ 。同时 $e_h \in E$ 而 $e_h \notin S_0$, 所以定理 5.1 识别了一个真正的支撑外比较静态。

不用射影记号也能看到同样结论。因为

$$q_\Psi^S(z, w, h, x) = \Psi_1(x, w + h),$$

传播识别了 $h = 0$ 上作为 w 函数的 q_Ψ^S , 从而

$$D_h q_\Psi^S(0) = D_w q_\Psi^S(0) \quad (40)$$

可被识别。扰动 (38) 此时不再可行: 在 $h = 0$ 上它会把延续行动边际改变 λw , 而这个变化无法由一个仅通过 z 依赖于状态的流量边际抵消。若 $D_h \kappa$ 已知, 则响应为

$$R_h = \frac{D_w q_\Psi^S(0) - D_h \kappa(0)}{H}. \quad (41)$$

这个例子隔离出了信息增益的来源。原始状态指标限制本身并不识别延续价值; 它利用已观测当前边际差, 把一个延续边际从直接覆盖纤维转移到原本未覆盖的纤维。扩大的转移几何随后把这些信息传递到支撑外导数。

7 结论

补偿切换转移提供货币计价差值; 其路径无关表示属于标准测量基础设施。真正的识别问题始于: 诱导的延续比较只覆盖有限的一部分延续后果。

对于平滑确定性转移, 由行动生成的延续纤维定义一个线场。射影转移匹配定理给出精确的局部延续不确定性, 并通过分离引理给出尖锐的必要性结果。一个原始递归边际限制随后有两种可能作用。若直接延续覆盖完整, 它不会产生额外延续识别; 若直接覆盖稀疏, 它可以在共享同一状态指标的已观测状态之间传播延续边际, 扩大有效转移几何, 并严格识别新的反事实响应方向。内生选择步骤本身只是标准比较静态; 实质性内容在于实验设计与递归限制究竟固定了显示当前边际价值的哪一个导数。

A 有限切换区间

基本识别集表述并不要求精确切换。若比较边 $e: y \rightarrow y'$ 只把切换转移定位在区间 $[\underline{\tau}_e, \bar{\tau}_e]$ 内, 则一个相容的货币表示满足

$$\underline{\tau}_e \leq \Psi(y') - \Psi(y) \leq \bar{\tau}_e. \quad (42)$$

此时, 识别集由差值不等式而非等式定义。上文的尖锐转移匹配定理针对的是精确局部纤维差; 若要把局部分离结论扩展到同时含有绑定和松弛不等式的情形, 就必须跟踪基准估值, 本文不再展开。

B 递归收益表示

只要当前和延续的货币度量在一个局部域上共同定义，就可以定义剩余的货币计价流量对象

$$u^R(x, s) := W^R(x, s) - \Psi^R(\Gamma(s, x)). \quad (43)$$

于是

$$W^R(x, s) = u^R(x, s) + \Psi^R(\Gamma(s, x)) \quad (44)$$

只是一个记账恒等式。若要得到平稳 Bellman 方程，还需要额外的递归闭合、贴现约定与不动点解释；本文的识别结果不需要这些条件。

参考文献

- [1] Abbring, J. H. and O. Daljord (2020). “Identifying the Discount Factor in Dynamic Discrete Choice Models.” *Quantitative Economics* 11, 471–501.
- [2] Afriat, S. N. (1967). “The Construction of Utility Functions from Expenditure Data.” *International Economic Review* 8, 67–77.
- [3] Auer, Josephine (2026). “When Does Static Willingness to Pay Mislead? A Framework for Dynamic Hedonic Valuation.” Working paper, MIT, Version 6, August 21, 2026.
- [4] Diewert, W. E. (1973). “Afriat and Revealed Preference Theory.” *Review of Economic Studies* 40, 419–425.
- [5] Echenique, F. (2020). “New Developments in Revealed Preference Theory: Decisions Under Risk, Uncertainty, and Intertemporal Choice.” *Annual Review of Economics* 12, 299–316.
- [6] Echenique, F., T. Imai, and K. Saito (2020). “Testable Implications of Models of Intertemporal Choice: Exponential Discounting and Its Generalizations.” *American Economic Journal: Microeconomics* 12(4), 114–143.
- [7] Fuchs-Seliger, S. (1989). “Money-Metric Utility Functions in the Theory of Revealed Preference.” *Mathematical Social Sciences* 18, 199–210.
- [8] Fuchs-Seliger, S. (1990a). “An Axiomatic Approach to Compensated Demand.” *Journal of Economic Theory* 52, 111–122.
- [9] Fuchs-Seliger, S. (1990b). “Compensated and Direct Demand Without Transitive and Complete Preferences.” *Annals of Operations Research* 23, 299–310.
- [10] Fuchs-Seliger, S. (1993). “A Reformulation of the Theory of Demand by Compensated Demand Functions.” *Journal of Economics* 57, 279–293.
- [11] Browning, M. (1989). “A Nonparametric Test of the Life-Cycle Rational Expectations Hypothesis.” *International Economic Review* 30, 979–992.

- [12] Chen, X., V. Chernozhukov, S. Lee, and W. K. Newey (2014). “Local Identification of Nonparametric and Semiparametric Models.” *Econometrica* 82, 785–809.
- [13] Crawford, I. (2010). “Habits Revealed.” *Review of Economic Studies* 77, 1382–1402.
- [14] Demuynck, T. and E. Verriest (2013). “I’ll Never Forget My First Cigarette: A Revealed Preference Analysis of the ‘Habits as Durables’ Model.” *International Economic Review* 54, 717–738.
- [15] Gorno, L. (2019). “Revealed Preference and Identification.” *Journal of Economic Theory* 183, 698–739.
- [16] Hotz, V. J. and R. A. Miller (1993). “Conditional Choice Probabilities and the Estimation of Dynamic Models.” *Review of Economic Studies* 60, 497–529.
- [17] Houthakker, H. S. (1950). “Revealed Preference and the Utility Function.” *Economica* 17, 159–174.
- [18] Hurwicz, L. and H. Uzawa (1971). “On the Integrability of Demand Functions.” In J. S. Chipman, L. Hurwicz, M. K. Richter, and H. F. Sonnenschein (eds.), *Preferences, Utility, and Demand*, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 114–148.
- [19] Kalouptsi, M., P. T. Scott, and E. Souza-Rodrigues (2021). “Identification of Counterfactuals in Dynamic Discrete Choice Models.” *Quantitative Economics* 12, 351–403.
- [20] Magnac, T. and D. Thesmar (2002). “Identifying Dynamic Discrete Decision Processes.” *Econometrica* 70, 801–816.
- [21] McKenzie, L. W. (1957). “Demand Theory Without a Utility Index.” *Review of Economic Studies* 24, 185–189.
- [22] Nocke, V. and N. Schutz (2017). “Quasi-linear Integrability.” *Journal of Economic Theory* 169, 603–628.
- [23] Rochet, J.-C. (1987). “A Necessary and Sufficient Condition for Rationalizability in a Quasi-linear Context.” *Journal of Mathematical Economics* 16, 191–200.
- [24] Rothenberg, T. J. (1971). “Identification in Parametric Models.” *Econometrica* 39, 577–591.
- [25] Samuelson, P. A. (1938). “A Note on the Pure Theory of Consumer’s Behaviour.” *Economica* 5, 61–71.
- [26] Samuelson, P. A. (1947). *Foundations of Economic Analysis*. Harvard University Press, Cambridge, MA.
- [27] Samuelson, P. A. (1948). “Consumption Theory in Terms of Revealed Preference.” *Economica* 15, 243–253.
- [28] Samuelson, P. A. (1950). “The Problem of Integrability in Utility Theory.” *Economica* 17, 355–385.
- [29] Varian, H. R. (1982). “The Nonparametric Approach to Demand Analysis.” *Econometrica* 50, 945–973.

档案说明。本版本的原始 .tex 源文件已经遗失。本中文稿于 2026 年 8 月依据存世 PDF `recursive_monetary_comparison_core_theory_v` 重建的英文档案源码翻译而成。原始 PDF 仍是该历史版本的权威文献对象；本文件的目的在于保存、中文传播与可复现编译，而不构成新的理论版本。